

✓ 中国科学技术大学 2015—2016 学年第一学期
线性代数 (B1) 期中考试

1. (4 分 $\times$ 6 = 24 分) 填空题.

(1) 点 $(1, -2, 3)$ 到平面 $2x - 2y + z - 6 = 0$ 的距离为 $\frac{1}{\sqrt{6}}$.

(2) 方程 $\frac{x^2}{4} - y^2 + \frac{z^2}{4} = -1$ 所表示的曲面为 双叶双曲面.

(3) 若 n 阶方阵 A 满足 $A^2 + 2A - I = 0$, 则 $A^{-1} = \underline{A + 2I}$.

(4) 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{2015} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4030 \\ 0 & 1 & -2015 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(5) 若 A 为 3 阶方阵, 且 $|A| = 2$, 则 $|8A^{-1} - 3A^*| = \underline{4}$.

(6) $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix} = \underline{\left(\frac{8}{|A|} - 3\right) A^*}$

2. (5 分 $\times$ 5 = 25 分) 判断题.

(1) $(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a} \times \vec{a} + 2\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{b}$. ×

(2) 若 A, B 均为 n 阶对称阵, 则 AB 为对称阵的充要条件为 $AB = BA$. ✓

(3) 线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解的充要条件是 $Ax = 0$ 只有零解. ✓

(4) 若 A 和 B 分别为 $m \times n$ 和 $n \times m$ 矩阵, 则有 $\text{tr } AB = \text{tr } BA$. ✓

(5) 若 A 和 B 分别为 $m \times n$ 和 $n \times m$ 矩阵, 则有 $\text{rank } AB = \text{rank } BA$. ×

3. 解答题.

(1) (6 分) 设平面 π 过点 $(1, 2, 3)$, 且在三个坐标轴上的截距相等, 求平面 π 的方程. $a=b \Rightarrow x+y+z-6=0$

(2) (12 分) 已知点 $O(0, 0, 0)$, $A(1, -1, 2)$, $B(3, 3, 1)$, $C(3, 1, 3)$. 求: (i) $\vec{AB}$ 的方向余弦; (ii) $\triangle ABC$ 的面积; (iii) 四面体 $OABC$ 的体积.

(i) $\vec{AB} = (2, 4, -1)$. $\therefore \left(\frac{2}{\sqrt{17}}, \frac{4}{\sqrt{17}}, -\frac{1}{\sqrt{17}}\right)$. (ii) $\triangle ABC$ 的面积: $S = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{17}$. (iii) 四面体 $OABC$ 的体积: $V = \frac{1}{6} |\vec{OA} \cdot (\vec{OB} \times \vec{OC})| = 1$.

(3) (9 分) 问 a 为何值时, $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2 \\ 2x_1 + 9x_2 - 5x_3 + 15x_4 = a \end{cases}$ 有解? 并求其所有解.

$|A^*| \Rightarrow |A| \Rightarrow A^{-1} \Rightarrow A$. $|A^*| = 4, |A| = 2, A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 5 & -1 & 1 \\ \frac{7}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & 9 & -5 & 15 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -5 & 3 & -7 \\ 0 & 10 & -6 & 14 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -5 & 3 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. $a-1 = -2 \cdot (-3) = 6 \Rightarrow a=7$.

(4) (10 分) 已知 3 阶矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} -5 & 2 & -1 \\ 10 & -2 & 2 \\ 7 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A . $X_2 = \frac{1}{5}(3X_3 - 7X_4 + 3)$, $X_1 = -2X_2 + X_3 - 4X_4 + 2 = -\frac{1}{5}X_3 - \frac{7}{5}X_4 + \frac{4}{5}$.

(5) (12 分) 设 n 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{pmatrix}$, 求: (i) $\det A$; (ii) $\text{rank } A$. $\det A = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}$, $\text{rank } A = \begin{cases} 0, & a=b=0 \\ 1, & a=b \neq 0 \\ n-1, & a \neq b \text{ 且 } a = (n-1)b \\ n, & a \neq b \text{ 且 } a \neq (n-1)b \end{cases}$.

(6) (12 分) 设 A 为 n 阶方阵, I 为 n 阶单位阵. (i) 证明: $\text{rank } A + \text{rank}(A+I) \geq n$; (ii) 试给出等号成立的条件, 并证明之. $(i) \text{RHS} = \text{rank} \begin{pmatrix} A \\ A+I \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} A & A \\ A+I & A+I \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} A & A \\ -A & I \end{pmatrix} \geq \text{rank } I = n$.

(ii) $A=0$ 或 $A=-I$. A 为对角阵, 且对角元素为 0 或 -1 . $\text{rank} \begin{pmatrix} A & A \\ -A & I \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} A^2+A & A \\ I & I \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} A^2+A & A \\ I & I \end{pmatrix} \geq \text{rank } I$.

$\text{rank } A + \text{rank}(A+I) = n$ 时, $\text{rank } A = r, \text{rank}(A+I) = n-r$. $Ax=0$ 解空间 $\dim V_1 = n-r \Rightarrow \lambda_1=0$ 对应 $n-r$ 个特征向量 (线性无关) $\Rightarrow A$ 可相似于上三角阵 (对角元为 0 或 -1).

$(A+I)x=0$ 解空间 $\dim V_2 = n-(n-r) = r \Rightarrow \lambda_2 = -1$ 对应 r 个特征向量. $A = P^{-1} \begin{pmatrix} -I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P$.

课本 P99

(7) (10 分) 计算 Vandermonde 行列式 $V_n(a_1, \dots, a_n) =$

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & a_1 - a_n & \cdots & a_1^{n-2}(a_1 - a_n) \\ 1 & a_2 - a_n & \cdots & a_2^{n-2}(a_2 - a_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{1+n} (a_1 - a_n)(a_2 - a_n) \cdots (a_{n-1} - a_n) \begin{vmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-2} \\ 1 & a_2 & \cdots & a_2^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_{n-1} & \cdots & a_{n-1}^{n-2} \end{vmatrix}$$

$$= \prod_{i=1}^{n-1} (a_n - a_i) V_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-1})$$

$$= \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$$

✓ 中国科学技术大学 2015—2016 学年第二学期
线性代数 (B1) 期中考试

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

1. (4 分 $\times 5 = 20$ 分) 填空题.

(1) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$, 则 $\text{rank } A^T A = \underline{2}$. $\in \min(2, 2)$

(2) 以 $\mathbb{R}^3$ 中三个向量 $e_1 = (2, 1, 0)$, $e_2 = (6, 3, 2)$, $e_3 = (1, 0, 5)$ 为基, 向量 $(2, -1, 2)$ 的坐标是 $\underline{(26, -9, 4)}$

(3) 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} 的伴随矩阵是 $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

(4) 设 $\mathbb{R}^4$ 中向量组 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 1)$, $\alpha_2 = (2, 0, t, 0)$, $\alpha_3 = (0, -4, 5, -2)$ 线性相关, 则 $t = \underline{3}$.

(5) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $n \in \mathbb{N}^*$, 则 $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n & -\frac{n(n-1)}{2} \\ 0 & 1 & -n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

2. (5 分 $\times 4 = 20$ 分) 判断题.

(1) 若非齐次线性方程组 $Ax = b$ 解唯一, 则对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解. ✓

(2) 若矩阵 A, B 满足 AB, BA 都有定义, 则 $\det AB = \det BA$. ✗

(3) 若向量 β 不能由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 则向量组 $\beta, \alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关. ✗

(4) 设 W 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 上所有行列式为 0 的矩阵全体, 则 W 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的子空间. ✗

3. (14 分) 已知线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda - 3 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2 \end{cases}$

(1) 讨论 λ 取何值时, 方程组无解、有唯一解和有无穷多组解.

(2) 当方程组有无穷多组解时, 求出通解.

4. (20 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 3 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 4 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & n+1 \end{pmatrix}$

(1) 计算矩阵 A 的行列式; (2) 计算矩阵 A 的逆矩阵.

5. (14 分) 给定 I: $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $A_3 = \begin{pmatrix} -6 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A_4 = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(1) 证明向量组 (I) 是线性空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的一组基.

(2) 给定 II: $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 (I) 到 (II) 的过渡矩阵.

(3) 求 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 在基 (I) 下的坐标.

6. (12 分) 设 F 为数域, $A \in F^{n \times n}$, $A^2 = I$, I 是 n 阶单位阵.

(1) 证明: $\text{rank}(A + I) + \text{rank}(A - I) = n$.

$$\begin{aligned} &= \text{rank} \begin{pmatrix} A+I & A-I \\ A+I & A-I \end{pmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{pmatrix} A+I & A+I \\ A+I & 2A \end{pmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{pmatrix} 2A+2I & 2A+2I \\ A+I & 2A \end{pmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ A+I & 2A \end{pmatrix} \\ &= \text{rank} (A+I, A) = \text{rank} (I, A) = n \end{aligned}$$

(2) 设 $W_1 = \{x \in F^n \mid Ax = x\}$, $W_2 = \{x \in F^n \mid Ax = -x\}$. 证明: W_1 及 W_2 为 F^n 的子空间, 并且 W_1 的一组基与 W_2 的一组基合并起来构成 F^n 的一组基.

$$x, y \in W_1 \Rightarrow A(x+y) = x+y \Rightarrow x+y \in W_1$$

$$\lambda \in F \Rightarrow A(\lambda x) = \lambda(Ax) = \lambda x \Rightarrow \lambda x \in W_1$$

$\therefore W_1$ 是 F^n 的子空间, W_2 同理

$$W_1 = \{(A-I)x = 0 \text{ 的解}\}$$

$$W_2 = \{(A+I)x = 0 \text{ 的解}\}$$

$$\dim W_1 + \dim W_2 = n - \text{rank}(A-I) + n - \text{rank}(A+I) = n$$

设 W_1 的基 $(x_1, x_2, \dots, x_r)$, W_2 的基 $(x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n)$

若线性相关, 则存在不全为 0 的 λ_i , 使得 $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = 0$

左乘 $(A+I)$, 得 $(A+I) \sum_{i=1}^r \lambda_i x_i = 0$

而 $(A-I) \sum_{i=1}^r \lambda_i x_i = 0 \xrightarrow{\text{相减}} \sum_{i=1}^r \lambda_i x_i = 0$, 即 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 线性相关, 矛盾

$\therefore x_1, x_2, \dots, x_n$ 线性无关, 为 F^n 的一组基

✓ 中国科学技术大学 2016—2017 学年第一学期
线性代数 (B1) 期中考试

1. (4 分 $\times$ 5 = 20 分) 填空题. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

(1) 设矩阵 $A = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \beta_1)$, $B = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \beta_2)$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 均为 3 维列向量, 并且 $|A| = 1$,

$|A - 2B| = -2$, 则 $|B| = \frac{3}{2}$.

(2) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, A^T 是 A 的转置矩阵, 则矩阵 $A^T A$ 的秩等于 2.

(3) 以 $\mathbb{R}^3$ 中三个向量 $e_1 = (1, 1, 1)$, $e_2 = (2, 3, 1)$, $e_3 = (0, 0, 1)$ 为基, 向量 $(2, 5, 1)$ 的坐标是 $(-4, 3, 2)$.

(4) 设 A 为四阶方阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 如果 A 的秩为 2, 则 $A^* X = 0$ 的解空间的维数为 4.

(5) 设 $A = \begin{pmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 3 & -1 \\ 1 & 1 & x & 2 \\ x & 1 & 2 & x \end{pmatrix}$, $f(X) = \det A$, 则 $f(x)$ 中 x^3 的系数为 -4.

2. (5 分 $\times$ 4 = 20 分) 判断题 (判断下列命题是否正确, 并简要给出理由).

(1) 若非齐次线性方程组 $Ax = b$ 对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解, 则 $Ax = b$ 有唯一解. ✓

(2) 若矩阵 A, B 满足 AB, BA 都有定义, 则 $\det(AB) = \det(BA)$. ✗

(3) 若向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 则向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性相关. ✗

(4) 设 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 是所有 n 阶实方阵按照矩阵线性运算所构成的实数域上的线性空间, W 是所有迹等于零的 n 阶实方阵构成的集合, 则 W 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的子空间. ✓

3. (12 分) 设 n 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$, 求 A 的逆矩阵. $A^{-1} = I_n$

4. (20 分) 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ b \end{pmatrix}$. 试问 a, b 满足什么条件时,

(1) β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示方法唯一; $a \neq b$

(2) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示; $a = b, b \neq -1$

(3) β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但是表示方法不唯一, 并且求出所有的表示方法. $a = b, b = -1$

5. (14 分) 设 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 是所有 2 阶实方阵对于矩阵的线性运算构成的线性空间, 给定一组向量

$$I: A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

(1) 证明向量组 (I) 是线性空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的一组基;

(2) 给定线性空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的另一组基

$$II: B_1 = \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, B_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$T = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{5} & -\frac{4}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ 1 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} = I_n$$

$$A^{-1} = I_n$$

$$\begin{pmatrix} a & -2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 4 & b \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{4}{5} & \frac{b}{5} \\ 0 & -2-\frac{a}{2} & -1-\frac{a}{2} & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{4}{5} & \frac{b}{5} \\ 0 & 0 & \frac{3}{5} - \frac{a}{10} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_3 &= t \\ x_2 &= -\frac{4}{5}t - \frac{1}{5} + \frac{2b}{5} + \frac{ab}{10} \\ x_1 &= -\frac{1}{10}t + \frac{1}{10} \end{aligned}$$

$$\beta = (-\frac{1}{10}t + \frac{1}{10})\alpha_1 + (-\frac{4}{5}t - \frac{1}{5})\alpha_2 + t\alpha_3$$

求基 I 到基 II 的过渡矩阵.

6. (14 分) 设 F 为数域, $A \in F^{n \times n}$, 且满足 $A^2 = I$, 这里 I 是 n 阶单位阵. 同上一张 T6

(1) 证明: $\text{rank}(A + I) + \text{rank}(A - I) = n$;

(2) 设 $W_1 = \{x \in F^n | Ax = x\}$, $W_2 = \{x \in F^n | Ax = -x\}$. 证明: W_1 及 W_2 为 F^n 的子空间, 并且 W_1 的一组基和 W_2 的一组基合并起来构 F^n 的一组基.

3. $\square A = (a_{ij})_{n \times n}, c = \text{tr} A, \text{rank} A = 1$

(1) 证明: $A^2 = cA$;

(2) 计算 $\det(I + A)$, 其中 I 为 n 阶单位方阵.

(1) $\because \text{rank} A = 1$

$\therefore$ 任意两列线性相关

$$\therefore A = (k_1 \alpha, k_2 \alpha, \dots, k_n \alpha) = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} (k_1 \ k_2 \cdots k_n)$$

$$c = \text{tr} A = \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i$$

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} (k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_n \alpha_n) (k_1 \ k_2 \cdots k_n) \\ &= c \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} (k_1 \ k_2 \cdots k_n) = cA \end{aligned}$$

$$(2) \quad |I + A| = \begin{vmatrix} k_1 \alpha_1 + 1 & k_2 \alpha_1 & \cdots & k_n \alpha_1 \\ k_1 \alpha_2 & k_2 \alpha_2 + 1 & \cdots & k_n \alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_1 \alpha_n & k_2 \alpha_n & \cdots & k_n \alpha_n + 1 \end{vmatrix} \triangleq \Delta_1$$

$$= \begin{vmatrix} k_1 \alpha_1 & k_2 \alpha_1 & \cdots & k_n \alpha_1 \\ k_1 \alpha_2 & k_2 \alpha_2 + 1 & \cdots & k_n \alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_1 \alpha_n & k_2 \alpha_n & \cdots & k_n \alpha_n + 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} k_1 \alpha_2 & k_2 \alpha_2 + 1 & \cdots & k_n \alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_1 \alpha_n & k_2 \alpha_n & \cdots & k_n \alpha_n + 1 \end{vmatrix}$$

$$= \alpha_1 \begin{vmatrix} k_1 & k_2 & \cdots & k_n \\ k_1 \alpha_2 & k_2 \alpha_2 + 1 & \cdots & k_n \alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_1 \alpha_n & k_2 \alpha_n & \cdots & k_n \alpha_n + 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} k_2 \alpha_2 + 1 & \cdots & k_n \alpha_2 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ k_2 \alpha_n & \cdots & k_n \alpha_n + 1 \end{vmatrix}$$

$$= \alpha_1 \begin{vmatrix} k_1 & k_2 & \cdots & k_n \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{vmatrix} + \Delta_2$$

$$= k_1 \alpha_1 + \Delta_2$$

$$= \cdots$$

$$= k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_{n-1} \alpha_{n-1} + \begin{vmatrix} k_n \alpha_n + 1 \end{vmatrix}^{\Delta_n}$$

$$= c + 1$$

✓ 中国科学技术大学 2017—2018 学年第二学期

线性代数 (B1) 期中考试

1. 填空题. $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 4 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & 6 & 1 \\ -1 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

(1) $\alpha_1 = (2, 1, 3, -1)^T, \alpha_2 = (3, -1, 2, 0)^T, \alpha_3 = (4, 2, 6, -2)^T, \alpha_4 = (4, -3, 1, 1)^T$, 则 $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) =$

2.

(2) $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\det(AB) =$ 0.

(3) $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{pmatrix}$, 第四行各元素代数余子式之和为 0.

$|A^*| = -8, |A| = -2$

$A^{-1} = \begin{pmatrix} & & -\frac{1}{2} \\ & & \\ -2 & -1 & \end{pmatrix}$

(4) 若 A^* 为 A 的伴随方阵, 且 $A^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A = \begin{pmatrix} & & -\frac{1}{2} \\ & & -2 \\ -2 & -1 & \end{pmatrix}$ $A = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ 0 & c & a \\ c & 0 & b \end{pmatrix} |A| = 2abc \neq 0$

(5) $\alpha_1 = (a, 0, c), \alpha_2 = (b, c, 0), \alpha_3 = (0, a, b)$ 线性无关, 则 a, b, c 满足 $abc \neq 0$

2. 判断题 (判断下列命题是否正确, 并简要给出理由).

(1) $A \in \mathbb{R}^{3 \times 5}, \text{rank}(A) = 3$, 则 $\exists b \in \mathbb{R}^3$, 使得 $Ax = b$ 只有唯一解. ×

(2) 如果 $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}, \text{tr}((A - B)(A^T - B^T)) = 0$, 则 $A = B$. $\sqrt{\sum_{i=1}^m (\alpha_i - \beta_i)(\alpha_i - \beta_i)^T = 0} \quad \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (\alpha_{ij} - \beta_{ij})^2 = 0$

(3) 设向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关, $\beta = \lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_r \alpha_r$ 且 $\lambda_i \neq 0, i = 1, \dots, r$, 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_r$ 线性无关. ✓

(4) $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times m}, \det(AB) = \det(BA)$. ×

3. 已知 $\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_4 = -6 \\ 4x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} x_1 + ax_2 - x_3 - x_4 = -5 \\ bx_1 - x_3 - 2x_4 = -3 \\ x_3 - 2x_4 = 1 - c \end{cases}$ 同解, 求 a, b, c 的值.

$a = 2, b = 4, c = 6$

4. $n(>1)$ 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & & & 2 \end{pmatrix}$, 求 $\det A$ 及 A^{-1} .

5. $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 为实数域上所有 2×2 阶矩阵组成的集合, 按矩阵的加法数乘构成线性空间.

(1) 证明: $S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ 构成 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上的一组基;

(2) 求基 S 到自然基 $(E_{ij})_{1 \leq i, j \leq 2}$ 的过渡矩阵 T ; $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^T$

(3) 求 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 在基 S 下的坐标.

6. $A \in F^{m \times n}, B \in F^{n \times m}$, 证明: $n + \text{rank}(I_m - AB) = m + \text{rank}(I_n - BA)$.

LHS = $\text{rank} \begin{pmatrix} I_n & \\ & I_m - AB \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} I_n & B \\ & I_m - AB \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} I_n & B \\ A & I_m \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} I_n - BA & B \\ 0 & I_m \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} I_n - BA & \\ & I_m \end{pmatrix} = \text{RHS}$

$$4. = \begin{vmatrix} x_1 - 1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{4}x_4 + \dots + \frac{1}{n}x_n \\ 0 & -2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & -3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -n \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} n! (x_1 - 1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{3}x_3 + \dots + \frac{1}{n}x_n)$$

22

✓ 中国科学技术大学 2018—2019 学年第二学期
线性代数 (B1) 期中考试

1. (5 分 × 5 = 25 分) 填空题.

(1) 方阵的方幂 $\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}^{2019} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}^{2018} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}$

(2) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 9 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, A_{ij} 表示 $|A|$ 中 (i, j) 元的代数余子式, 则 $A_{11} - A_{12} = \frac{4}{-2 \cdot 0 \cdot 1 \cdot 2} = \frac{4}{-4} = -1$

(3) 若方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{7} & \frac{2}{7} & \frac{4}{7} \\ -\frac{1}{7} & \frac{1}{7} & \frac{2}{7} \\ -\frac{2}{7} & -\frac{2}{7} & \frac{5}{7} \end{pmatrix}$

$A^*A = |A|E = 0$

(4) 设 $A \in \mathbb{C}^{4 \times 4}$, $\text{rank } A = 3$, 则 $A^*x = 0$ 的解空间维数是 3.

(5) 若向量组的秩 $\text{rank}(a_1, a_2, a_3, a_4) = 4$, 则 $\text{rank}(a_1 + a_2, a_2 + a_3, a_3 + a_4, a_4 + a_1) = 3$

2. (5 分 × 4 = 20 分) 判断题.

(1) 设 A, B 均为行满秩的 $m \times n$ 的非零矩阵, $m < n$, 则 $\det(AB^T) \neq 0$. ✗

(2) 设非零矩阵 A, B 满足 $AB = 0$, 则 A 的行向量线性相关. ✗

(3) 设 $A \in \mathbb{R}^{5 \times 3}$, 若 $Ax = 0$ 有非零解, 则对任意非零的列向量 $b \in \mathbb{R}^5$, $Ax = b$ 存在无穷多解. ✓

(4) 对于任意 n 阶实方阵 A, B , 不存在非零的实数 μ , 使得 $AB - BA = \mu I_n$. ✓

$\text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) = 0$

3. (15 分) 考虑 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda - 3 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2 \end{cases}$, 问 λ 为何值时, 该方程组有唯一解? 无解? 有无穷多解? 在有解的情况下, 给出通解.

4. (15 分) 计算行列式 $\begin{vmatrix} x_1 - 1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ x_1 & x_2 - 2 & x_3 & \dots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 - 3 & \dots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n - n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 - 1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ 0 & -2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & -3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -n \end{vmatrix} = \dots \rightarrow \text{至顶部}$

5. (15 分) 设 $F_3[x]$ 为数域 F 上次数不超过 3 的多项式的全体, 在多项式加法与数乘下构成了线性空间.

(1) 证明 $S = \{1, 1+x, (1+x)^2, (1+x)^3\}$ 构成了该线性空间的一组基.

(2) 求基 S 到自然基 $\{1, x, x^2, x^3\}$ 的过渡矩阵 T .

(3) 求多项式 $1+x+x^2+x^3$ 在基 S 下的坐标.

$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

6. (10 分) 设 A 是 n 阶方阵, I_n 为 n 阶单位矩阵.

(1) 若 $A^2 = A$, 证明: $\text{rank } A + \text{rank}(I_n - A) = n$.

(2) 反之, 若 $\text{rank } A + \text{rank}(I_n - A) = n$, 证明: $A^2 = A$.

(1) $\text{rank } A + \text{rank}(I_n - A) = \text{rank} \begin{pmatrix} A & I_n - A \\ A & I_n - A \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} A & I_n - A \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} A & I_n - A \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{rank } I_n = n$

(2) $\text{rank } A + \text{rank}(I_n - A) = \text{rank} \begin{pmatrix} A & I_n - A \\ A & I_n - A \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} A - A^2 & 0 \\ A & I_n \end{pmatrix}$
 $\parallel$
 $n = \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ A & I_n \end{pmatrix} \therefore \text{rank}(A - A^2) = 0 \Rightarrow A^2 = A$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 7 & 10 \end{pmatrix}$$

✓ 中国科学技术大学 2019—2020 学年第一学期
线性代数 (B1) 期中考试

1. (5 分 × 5 = 25 分) 填空题.

(1) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$, 则 $\text{rank } A^T A = \underline{2}$.

(2) 设 A 为 5×8 矩阵, $\text{rank } A = 3$, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间的维数 = $\underline{5}$.

(3) 设 $a \neq 0$, $\begin{pmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ -a & 0 & a & 0 \\ 0 & -a & 0 & a \\ 0 & 0 & -a & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{-1} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{a} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

(4) 设 3 阶方阵 $A = (a, b, c)$, $B = (2b, c, 2a)$, 其中 a, b, c 为三维列向量, 若 $\det A = 1$, 则 $\det B = \underline{4}$.

(5) 设 A, B 为三阶可逆方阵, $\det A = \lambda$, $\det B = \mu$, $M = \begin{pmatrix} 0 & 2A^* \\ B & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\det M = \underline{-8\lambda^2\mu}$.

2. (5 分 × 4 = 20 分) 判断题.

(1) 二阶方阵与其伴随方阵的行列式相同. ✓ $AA^* = |A|E$
 $|A||A^*| = |A|^n$

(2) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则 $\text{rank}(AB) \neq \text{rank}(A^T B^T)$. $\text{rank}(BA)^T = \text{rank}(BA)$

(3) 已知 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 是 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 而 β 不是 $Ax = 0$ 的解, 则 $\beta, \alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关. ✓

(4) 所有行列式为零的 n 阶方阵全体 W 是 $F^{n \times n}$ 的线性子空间. ✗

3. (10 分) 解线性方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 = 1, & x_2 - x_3 = 3, \\ x_3 - x_4 = -2, & x_1 - x_4 = 2 \end{cases}$ $\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} = \textcircled{4} \Rightarrow \text{非独立方程}$
 $x_2 = x_1 - 1, x_3 = x_2 - 3 = x_1 - 4, x_4 = x_1 - 2$

4. (15 分) 计算 n 阶行列式 $\Delta_n = \begin{vmatrix} 1-a & -1 & & \\ a & 1-a & -1 & \\ & a & \ddots & \ddots \\ & & \ddots & 1-a & -1 \\ & & & a & 1-a \end{vmatrix}$
 $\Delta_n = (1-a)\Delta_{n-1} + a\Delta_{n-2}$

5. (20 分) 设 V 为实数域上所有 2 阶对称方阵组成的集合: $\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$

(1) 证明: V 为 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的线性子空间.

(2) 证明: $S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ 构成 V 的一组基

(3) 求基 S 到基 $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ 的过渡矩阵.

$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix}$

(1) 证明: $\text{rank } A \leq \frac{n}{2}$.

2. 对每一个 n , 找一个 n 阶方阵 A , 使得 $A^2 = 0$ 且 $\text{rank } A = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

(1) $0 = \text{rank } 0 = \text{rank } AA \geq \text{rank } A + \text{rank } A - n$ 或: $n = \text{rank} \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} I & A \\ A & 0 \end{pmatrix} \geq 2 \text{rank } A$
 $\therefore \text{rank } A \leq \frac{n}{2}$

(2) n 为偶: $A = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & -1 & \\ & & & & & -1 \end{pmatrix}$ 偶 $\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & -1 & \\ & & & & & -1 \end{pmatrix}$ 奇 $\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$ 或: $\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ -1 & 0 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & -1 & 0 \end{pmatrix}$

$$4. \sim \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \frac{1}{n+a} & & \\ & & & \frac{1}{n+a} & \\ & & & & \frac{1}{n+a} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \frac{n+a}{a(n+a)} & & \\ & & & \frac{1}{a} & \\ & & & & \frac{1}{a(n+a)} \end{pmatrix} = A^{-1}$$

✓ 中国科学技术大学 2020—2021 学年第二学期
线性代数 (B1) 期中考试

1. (5 分 × 5 = 25 分) 填空题.

(1) 设三维欧氏空间中有向量 a, b, c , 它们的模长相同且两两所成夹角相等. 已知在空间直角坐标系下 $a = (1, 1, 0), b = (0, 1, 1), c = (1, 0, 1)$ 或 $(-\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{1}{3})$ (x, y, x) $\frac{x+y}{\sqrt{2}\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{1}{2}$ $2x^2+8xy$

(2) 设 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $A^* = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$

(3) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 4 & 4 \\ 2 & 3 & -3 & 2 \end{pmatrix}$, M_{ij} 为余子式, 则 $M_{31} - M_{32} + M_{33} = 36$.

(4) 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4), \alpha_2 = (2, 3, 4, 5), \alpha_3 = (3, 4, 5, 6), \alpha_4 = (4, 5, 6, k)$, 且 $\text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\} = 2$, 则 $k = 7$

(5) 设 $\mathbb{P}_3[x]$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 上次数不超过 3 的多项式全体, 则基 $\{1, x, x(x-1), x(x-1)(x-2)\}$ 到自然基 $\{1, x, x^2, x^3\}$ 的过渡矩阵 $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

2. (5 分 × 5 = 25 分) 判断题.

(1) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -3 \\ -1 & 3 & 2 \\ 7 & -1 & -12 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 3 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B 不相抵. $\times$

(2) 设 A, B 为 n 阶方阵, 则 $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+B||A-B|$. $\checkmark$

(3) 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性相关的充要条件是向量组中的任意一个向量 α_i 都可以由剩余的 $n-1$ 个向量线性表示. $\times$

(4) 设 A, B 为满足 $AB=0$ 的任意两个非零矩阵, 则必有 A 的列向量线性相关, B 的行向量线性相关. $\times$

(5) 设 A 为 n 阶非零实方阵, 若 $A^T = A^*$, 则 A 可逆. $\checkmark$

3. (12 分) 当 λ 取何值时, 线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2 \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 + 11x_4 = \lambda \end{cases}$ 有解, 并求处它的通解.

4. (14 分) 设 n 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1+a & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1+a & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1+a \end{pmatrix}$, 其中 $a > 0$, 求 $\det A$ 及 A^{-1} .

5. (14 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, 令 V 是所有与 A 可交换的三阶实对称方阵全体.

(1) 证明: V 按矩阵的加法与数乘运算构成的实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.

$$\begin{pmatrix} 1+a & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1+a & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1+a \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1+a & 1+a & \dots & 1+a \\ 1 & 1+a & \dots & 1+a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1+a \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a \end{pmatrix}$$

(2) 求 V 的维数与一组基.

6. (10 分) 设 $A \in F^{m \times n}$, $B \in F^{n \times p}$. 证明: $\text{rank}(AB) = \text{rank} B$ 成立的充要条件是方程组 $ABx = 0$ 的解均为方程组 $Bx = 0$ 的解.

若 $\text{rank}(AB) = \text{rank} B$, 则解空间的维数 $\dim V = p - \text{rank} B$ 相同,

而 $Bx = 0$ 的解必为 $ABx = 0$ 的解, 故解空间相同.

若 $ABx = 0$ 的解均为 $Bx = 0$ 的解, 则解空间相同, 维数相同,

故 $\text{rank}(AB) = n - \dim V_1 = n - \dim V_2 = \text{rank} B$.

$$5. (2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & e & f \\ a-g & b-h & c-i \\ -d & -e & -f \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} b=d=-f=-h \\ e=a-c=a-g=i-g \end{cases}$$

设 a, b, e 为独立变量

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & a-e \\ b & e & -b \\ a-e & -b & a \end{pmatrix}$$

$\dim V = 3$

$$\text{基: } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

✓ 中国科学技术大学 2015—2016 学年第二学期 线性代数 (B1) 期末考试

1. (5 分 $\times$ 5 = 25 分) 填空题.

(1) 设 $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 把 $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (0, 0, 1)^T$ 分别变换为 $\beta_1 = (-1, 1, 6)^T$, $\beta_2 = (-1, 1, 2)^T$, $\beta_3 = (0, -1, 2)^T$, 则 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为 $\underline{\quad}$. $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 2 \\ 6 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

(2) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是四维欧氏空间 V 的一组标准正交基, 则 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$ 与 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \alpha_4$ 的夹角为 $\underline{\frac{\pi}{2}}$.

✓ (3) 设方阵 A 满足 $A^2 = 0$, I 为同阶单位阵, 则 $\det(I + A) = \underline{1}$. $\begin{matrix} AX = \lambda X \\ 0 = \lambda^2 X = \lambda AX = \lambda^2 X \Rightarrow \lambda = 0 \\ A \text{ 相似于上三角阵 } D \text{ (对角元为特征值 } 0) \\ |I+A| = |P^{-1}(I+D)P| = |I+D| = |I| = 1 \end{matrix}$

(4) 方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 的相似标准型为 $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ & 1 & 1 \\ & & 2 \end{pmatrix}$

(5) 实二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 正定的充要条件是实数 a 满足 $\underline{a > 5}$.

2. (5 分 $\times$ 4 = 20 分) 判断题.

(1) 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换, λ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值, 则对应 λ 的特征向量全体 (加上零向量) 是 V 的子空间. ✓

(2) 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是欧氏空间 V 的一组非零正交向量组, 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关. ✓

(3) 设 A 是实对称方阵, I 是同阶单位阵, 则当 $t > 0$ 时, $A + tI$ 正定. ✗

(4) 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 与 $A^T Ax = 0$ 同解. ✓

3. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. $\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 1 & -2-\lambda \\ 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 7\lambda - 6 = -(\lambda+3)(\lambda-2)(\lambda-1)$ $\begin{matrix} A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ & -1 \end{pmatrix} \quad t=1 \\ T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \\ T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \end{pmatrix} \end{matrix}$

(1) 求可逆矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 为对角阵; (2) 求 $A^n, n \in \mathbb{N}^*$. $A^n = (T \text{diag}(1, 2, -3) T^{-1})^n = T \text{diag}(1, 2^n, (-3)^n) T^{-1}$

4. (17 分) 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 给定向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)$, $\alpha_3 = (0, 0, 1)$. $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}), (-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}), (0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$

(1) 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 经过 Schmidt 正交化为一组标准正交基 e_1, e_2, e_3 .

(2) 令 A 是以 e_1, e_2, e_3 为行构成的三阶方阵, 定义 $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换 $Ax := Ax, x \in \mathbb{R}^3$. 证明: A 是绕某一轴线的旋转变换, 并求该旋转轴. $AX = X$ $A - I = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1+\sqrt{2} & 1-\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 1-\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1-\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}+1}{2} \\ 1 \\ -1-\sqrt{2} \end{pmatrix}$

5. (15 分) 给定直角坐标系中二次曲面的方程 $xy + 2xz + \frac{1}{2}y^2 + 2z - 1 = 0$. 通过变量的线性变换及坐标系的平移将其化为标准型, 并确定该二次曲面的类型. $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -2 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

6. (8 分) 设 n 阶实对称方阵 A 满足 $A^2 = I$, 证明:

(1) 存在正交方阵 P , 使得 $A = P \text{diag}(I_r, -I_{n-r}) P^{-1}$, 这里 $0 \leq r \leq n$.

✓ (2) 存在实对称方阵 B , 使得 $I + A = B^2$.

(1) $\text{rank}(A-I) + \text{rank}(A+I) = n$ (常规技巧: $\geq n$ & $\leq n \Rightarrow = n$)

$\lambda = 1$ (r 重), $\lambda = -1$ ($n-r$ 重)

(2) $I + A = P \text{diag}(2I_r, 0) P^{-1} = (P \text{diag}(\sqrt{2}I_r, 0) P^{-1})^2$

$$x'^2 - \frac{1}{4}y'^2 + 2(x' + \frac{1}{2}y') + 2z' - 1 = 0$$

$$(x'+1)^2 - \frac{1}{4}(y'-2)^2 + 2(z'-\frac{1}{2}) = 0 \quad \text{抛物型}$$

✓ 中国科学技术大学 2016—2017 学年第一学期
线性代数 (B1) 期末考试

1. (5 分 $\times 5 = 20$ 分) 填空题.

(1) 若
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ 3x_1 - 4x_2 + 3x_3 + x_4 = t \end{cases}$$
 有解, 则参数 $t = \underline{5}$.

(2) 若向量 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 2, 3)$, $\alpha_3 = (2, 3, t)$ 生成的 $\mathbb{R}^3$ 中的 2 维子空间, 则参数 $t = \underline{4}$.

(3) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 A 的相合规范型为 $\underline{\begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}}$

(4) 二次曲面方程 $2x^2 - 3y^2 - 3z^2 - 2yz - 5 = 0$ 表示的曲面类型是 双曲面型

(5) 实二次型 $Q(x, y, z) = x^2 + y^2 + 3z^2 + 2txy + 2txz + 2yz$ 为正定当且仅当参数 t 满足 $\underline{t^2 < 1}$
($-1 < t < 1$)

2. (5 分 $\times 5 = 25$ 分) 判断题.

(1) 设 A 是 n 阶方阵, 则 $\text{rank } A = \text{rank } A^2$. ✓

(2) 若 0 是矩阵 A 的特征值, 则 A 一定是奇异矩阵. ✓

(3) 设 A 是 n 阶方阵, 若对任意 n 维列向量 x 都有 $x^T A x = 0$, 则 A 为反对称方阵. ✓
 或: $x^T A^T x = (x^T A x)^T = 0 \Rightarrow x^T (A + A^T) x = 0 \xrightarrow{A+A^T \text{ 对称}} A + A^T = 0$
 取 $x = (0, 0, \dots, 1, 0, \dots, 0)$
 和 $(0, 0, \dots, 1, 0, \dots, 0)$

(4) 若 A, B 是 n 阶正定矩阵, 则 AB 也是 n 阶正定矩阵. ✗
 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ $AB = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ 非对称

(5) 设 A 是 n 阶方阵, 则 A 是正交矩阵当且仅当 A 的 n 个行向量组成的 n 维实数组空间的标准正交基. ✓

3. (14 分) 在 $\mathbb{R}^3$ 中定义线性变换 $\mathcal{A}(x, y, z) = (x + 2y, x - 3z, 2y - z)$. $= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $B = T^{-1} A T = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 5 \\ 1 & -1 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

(1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1 = (1, 0, 0)$, $\alpha_2 = (1, 1, 0)$, $\alpha_3 = (1, 1, 1)$ 下的表示矩阵.

(2) 是否存在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$, 使得 $\mathcal{A}$ 在该基下的表示矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. $T = [\beta_1^T, \beta_2^T, \beta_3^T]$ $|A - \lambda I| = \lambda^3 + 3\lambda - 8$
 $|A - \lambda I| = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 2\lambda + 3$
 $\therefore$ 不存在

4. (14 分) 设 $V = \{f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2\}$ 为次数不超过 2 的实系数多项式构成的线性空间.

(1) 证明: $(f(x), g(x)) = f(0)g(0) + f(1)g(1) + f(2)g(2)$ 定义了 V 上的一个内积. 对称性、线性性、正定性

(2) 应用 Schmidt 正交化方法将向量组 $\{1, x\}$ 改造成相对 (1) 中所定义内积的标准正交向量组.

5. (14 分) 设 M 是 $2n$ 阶方阵 $\begin{pmatrix} I & A \\ A & I \end{pmatrix}$, 其中 A 是满足 $A^2 = I$ 的 n 阶对称实方阵. $\left\{1, \frac{x-3}{\sqrt{14}}, \frac{7x^2+3x-44}{\sqrt{44^2+34^2+10^2}}\right\}$

(1) 求矩阵 M 的所有特征值; (2) 可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}MP$ 为对角矩阵.

6. (8 分) 假设 A 和 B 都是 n 阶正定矩阵. 证明: $\det A \cdot \det B \leq \left(\frac{1}{n} \text{tr } AB\right)^n$.

5. (1) $M^2 = \begin{pmatrix} 2I & 2A \\ 2A & 2I \end{pmatrix} = 2M$

6. $\det A \cdot \det B = \det (AB) \leq \left(\frac{1}{n} \text{tr } (AB)\right)^n$

课本 P247. T27.

$M(M - 2I) = 0$

$\text{rank } M = r, \text{rank } (M - 2I) = 2n - r$

$\dim M = n - r, \dim (M - 2I) = r$

$\det M = 0$ 且 $M \neq 0 \Rightarrow 0 < r < 2n$
 $\therefore \lambda = 0, 2$

(2) $\text{rank } M \geq n, \text{rank } (M - 2I) = \text{rank} \begin{pmatrix} -I & A \\ A & -I \end{pmatrix} \geq n$

$\therefore \text{rank } M = \text{rank } (M - 2I) = n$

$\therefore M = P \begin{pmatrix} 2I & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$ 即 $MP = P \begin{pmatrix} 2I & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\therefore P = \begin{pmatrix} I & A \\ A & -I \end{pmatrix}$ $\lambda = 0$
 $\begin{pmatrix} I & A \\ A & -I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ -I \end{pmatrix} = 0$

或: $\begin{pmatrix} -I & A \\ A & -I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I \\ A \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} I & A \\ A & -I \end{pmatrix}$

$\lambda = 2$

✓ 中国科学技术大学 2017—2018 学年第一学期
线性代数 (B1) 期末考试

1. (5 分 $\times$ 6 = 30 分) 填空题.

(1) 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{2018} = \begin{pmatrix} 1 & 2018a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

$6 + 3 + 2$

(2) 若方阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 的特征值为 1, 2, 3. 设 A_{ii} 为 a_{ii} 的代数余子式, $i = 1, 2, 3$, 则 $A_{11} + A_{22} + A_{33} =$ 11.
 A^* 的特征值 6, 3, 2 $= \text{tr } A^*$

(3) 设 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$; (II) $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是线性空间 V 的两组基, 且 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$. 如果向量 α 在基 (I) 下的坐标为 $(1, -1, 1)$, 则在基 (II) 下的坐标为 $(3, -3, 1)$

(4) 设矩阵 $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $\text{diag}(-1, 2, b)$, 则 $b =$ -2.

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(5) 方程 $x_1^2 + x_2^2 - 2x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3 = 1$ 所表示的二次曲面类型为 双曲面型

(6) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = (tI_3 + A)^2$, $t \in \mathbb{R}$, 则 B 正定当且仅当 t 满足 $t > 0$.

2. (5 分 $\times$ 4 = 20 分) 判断题.

(1) 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ 不相似于矩阵 $\begin{pmatrix} 6 & 7 & 8 \\ 0 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$. X

(2) 若 0 是矩阵 A 的特征值, 则 A 一定不可逆. ✓

(3) 设 $\mathbb{R}^n$ 中, $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ 为正交向量组. 如果 $\beta, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ 线性无关, 且 $\gamma, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ 也线性无关, 则有 β, γ 线性相关. X

(4) 若 A 正定, 则 A 的主对角线上的元素均为正实数. ✓

3. (16 分) 设 f 是 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上的变换: $f(X) = AX - XA, \forall X \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

(1) 求证: f 是 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上的线性变换.

(2) 求出 f 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵.

(3) 求 $W = \{X \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid f(X) = 0\}$.

$f(E_{11}) = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, f(E_{12}) = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, f(E_{21}) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}, f(E_{22}) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$
 $W = \langle \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \rangle$

4. (10 分) 设 $\mathbb{R}^4$ 的内积为 $(X, Y) = \sum_{i=1}^4 x_i y_i, \forall X = (x_1, x_2, x_3, x_4), Y = (y_1, y_2, y_3, y_4) \in \mathbb{R}^4$. 请将下列向量化为 $\mathbb{R}^4$ 在该内积下的一组标准正交基: $\alpha_1 = (1, 1, 0, 0), \alpha_2 = (1, 0, 1, 0), \alpha_3 = (-1, 0, 0, 1), \alpha_4 = (1, -1, -1, 1)$.
 $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0 \right\}, \left\{ \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, 0 \right\}, \left\{ -\frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}} \right\}$

5. (16 分) 已知三阶实对称矩阵 A 的特征值为 1, 2, 3, 并且有 $\alpha_1 = (-1, -1, 1)^T, \alpha_2 = (1, -2, -1)^T$ 分别为属于特征值 1 和 2 的特征向量.

(1) 求 A 的属于特征值 3 的特征向量的全体.

(2) 求矩阵 A .

$P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, P^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}, A = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{13}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{6} \\ -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{5}{6} & \frac{1}{3} & \frac{13}{6} \end{pmatrix}$

6. (8 分) 设 $A = (a_{ij})$ 为正定矩阵, a_{n-1} 是 A 的 $(n-1)$ 阶顺序主子式. 证明: $\det A \leq a_{nn} a_{n-1}$.

$|A| = \begin{vmatrix} A_{n-1} & C \\ C^T & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_{n-1} & 0 \\ C^T A_{n-1}^{-1} & a_{nn} - C^T A_{n-1}^{-1} C \end{vmatrix} = |A_{n-1}| (a_{nn} - C^T A_{n-1}^{-1} C) \leq a_{nn} a_{n-1}$

$|A_{n-1}| > 0$, 可逆

A_{n-1} 正定 $\Rightarrow A_{n-1}^{-1}$ 正定 $\Rightarrow C^T A_{n-1}^{-1} C > 0$

课本 P246, T17.

✓ 中国科学技术大学 2017—2018 学年第二学期
线性代数 (B1) 期末考试

1. (4 分 × 6 = 24 分) 填空题.

(1) 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2, \end{cases}$ 有无穷多解, 则 $\lambda = \underline{1}$.

(2) 若 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 2, 3)$, $\alpha_3 = (2, 3, t)$ 生成 $\mathbb{R}^3$ 的二维子空间, 则 $t = \underline{4}$. 同 [37] T1(2)

(3) 若方阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 的特征值为 $1, -3, -4$, 则 $\det(I + A) = \underline{12}$. $-3+1, -4+1$

(4) 设 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$; (II) $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是线性空间 V 的两组基, 且 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2$, $\beta_2 = \alpha_2$, $\beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3$. 如果向量 α 在基 (I) 下的坐标为 $(1, 0, 1)$, 则在基 (II) 下的坐标为 $(\underline{\frac{1}{2}}, \underline{-1}, \underline{\frac{1}{2}})$. $B = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -1 & 1 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

(5) 设 $\alpha_1 = (1, 0, -1)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (c, 1, 2)^T$ 分别是三阶实对称矩阵 A 的三个不同特征值所对应的特征向量, 如果矩阵 $B = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3)$, 则 $\det B = \underline{-18}$. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & c \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

(6) 设实二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = t(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2$, 则当 $t \in \underline{(1, +\infty)}$ 时, 该二次型正定. $\begin{pmatrix} t & 1 & 0 \\ 1 & t & 0 \\ 0 & 0 & t \end{pmatrix}$

2. (6 分 × 4 = 24 分) 判断题.

(1) 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 不可相似对角化. $\times$

(2) 设 $V = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 | a_i \in \mathbb{R}, i = 0, 1, 2\}$, 即次数不超过 2 的实系数多项式构成的 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 若定义 $(f(x), g(x)) = f(0)g(0) + f(1)g(1) + f(2)g(2)$, $\forall f(x), g(x) \in V$, 则 $(f(x), g(x))$ 是 V 上的一个内积. ✓ 同 [37] T4(1)

(3) 设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的一个基. 如果非零向量 β 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 这 $n-1$ 个向量都正交, 则有 β, α_n 线性相关. $\times$

(4) 设实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} A_1 & B \\ C & A_2 \end{pmatrix}$, 且 A_1, A_2 均为方阵. 如果 A 正定, 则 A_1, A_2 均正定. ✓

3. (5 分 + 5 分 = 10 分) 设实矩阵 $A = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 \ \alpha_4)$, 非齐次线性方程组 $AX = b$ 的通解为 $(1, 1, 1, 1)^T + k(1, -1, 0, 2)^T$, 其中 k 为任意实数.

(1) α_1 能否由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示? $\checkmark$ $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = b$

(2) α_3 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性表示? 请分别说明理由. $\times$ $\alpha_1 - \alpha_2 - 2\alpha_4 = 0$

4. (8 分 + 8 分 = 16 分) 设 σ 是 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换, 在基 (I): $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 15 & -11 & 5 \\ 20 & -15 & 8 \\ -8 & -7 & 6 \end{pmatrix}$.

(1) 求 σ 在基 (II): $\beta_1 = 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 3\alpha_3$, $\beta_2 = 3\alpha_1 + 4\alpha_2 + \alpha_3$, $\beta_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3$ 下的矩阵: $B = T^{-1}AT = \dots$

(2) 设向量 $\xi = \alpha_1 + 6\alpha_2 - \alpha_3$, $\eta = \beta_1 - \beta_2 + \beta_3$, 求 $\sigma(\xi)$, $\sigma(\eta)$ 分别在基 (I) 下的坐标.

5. (8 分 + 8 分 = 16 分) 设实二次型 $Q(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 4xy + 4xz + 4yz$.

(1) 利用正交变换化该二次型为标准型, 并且给出具体的正交变换;

(2) 判断 $Q(x, y, z) = 1$ 所表示的二次曲面类型. 双曲面型

(5 分 + 5 分 = 10 分) 设 A 为 n 阶实对称阵, 且 $A^2 + 3A + 2I = 0$.

(1) 请给出 A 的可能的全部互异特征值. $(A+2I)(A+I)=0$

(2) 试证明: 当 n 为奇数时, A 的伴随矩阵 A^* 正定.

A^* 的特征值 $\lambda'_1 = \frac{|A|}{\lambda_1} = \frac{(-2)^{n-1}(-1)^r}{-1} = (-1)^{n-1} \cdot 2^{n-1} > 0$
 $\lambda'_2 = \frac{|A|}{\lambda_2} = \frac{(-2)^{n-1}(-1)^r}{-1} = (-1)^{n-1} \cdot 2^{n-1} > 0$

$\therefore A^*$ 正定

或: $P^{-1}AP = \text{diag}(\underbrace{-1, \dots, -1}_r, \underbrace{-2, \dots, -2}_{n-r})$

$P^{-1}A^{-1}P = \text{diag}(\underbrace{-1, \dots, -1}_r, \underbrace{-\frac{1}{2}, \dots, -\frac{1}{2}}_{n-r})$

$P^{-1}A^*P = |A| P^{-1}A^{-1}P = 2^{n-r}(-1)^{n+1} \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_r, \underbrace{\frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2}}_{n-r})$ 正定

$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} T^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -\frac{5}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -3 & \frac{7}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 15 & -11 & 5 \\ 20 & -15 & 8 \\ -8 & -7 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -56 & -78 \\ -56 & -78 & -56 \\ 17 & 17 & 17 \end{pmatrix}$

$\eta = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$

$\sigma(\eta) = A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 17 \\ 17 \end{pmatrix}$

$\begin{cases} \text{rank}(A+2I) + \text{rank}(A+I) \leq \text{rank}((A+2I)(A+I)) + n = n \\ \text{rank}(A+2I) + \text{rank}(A+I) \geq \text{rank}((A+2I)-(A+I)) = n \end{cases}$

$n \leq n \Rightarrow n$

类 [36] T6(1)

$\lambda = -2$, 几何重数 $m_1 = n-r$
 $\lambda = -1$, 几何重数 $m_2 = r$
 $m_1 + m_2 = n$, 故特征值已齐全

$$4. (II): B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \\ -3 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 0 & -3 \\ -2 & -1 & -5 \\ -2 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

$$(I): T = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & +2 \\ 1 & 0 & 1 \\ +1 & -1 & +1 \end{pmatrix}$$

$$A = T^{-1}BT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \\ -3 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 3 & -3 \\ -2 & 1 & -2 \\ -4 & 6 & -7 \end{pmatrix}$$

✓ 中国科学技术大学 2018—2019 学年第一学期
线性代数 (B1) 期末考试

1. (4 分 × 6 = 24 分) 填空题.

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^4 = \begin{pmatrix} 8 & 8 \\ 16 & 8 \\ 8 & 8 \end{pmatrix}$$

(2) 向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 2, 3, 4)$, $\alpha_3 = (2, 3, 4, 5)$, $\alpha_4 = (1, -2, 2, -1)$ 的秩等于 3.

(3) 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$ 有无穷多解, 则 $\lambda = \underline{1}$. 同 [39] T1(1)

(4) 设 A, B 均为 n 阶矩阵, 且存在可逆矩阵 P , 使得 $B = P^{-1}AP - PAP^{-1} + I$. 如果 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 B 的 n 个特征值, 则 $\sum_{1 \leq i \leq n} \lambda_i = \underline{n}$.

(5) 实二次型 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 的正惯性指数为 1.

(6) 设实二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 - 2tx_1x_2 - 2x_1x_3$ 是正定的, 则 t 的取值范围为 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

2. (5 分 × 4 = 20 分) 判断题.

(1) 若 0 为矩阵 A 的特征值, 则 A 一定不可逆. ✓

(2) 若 f 为线性空间 V 上的一个线性变换, 且 f 在 V 的某组基下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则在 V 中存在一组基, 使得 f 在这组基下的矩阵为对角阵. ✗

(3) 设 $V = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 \mid a_i \in \mathbb{R}, i = 0, 1, 2\}$, 即次数不超过 2 的实系数多项式构成的 $\mathbb{R}$ 上的线性空间. 若对任意 $f(x), g(x) \in V$ 定义 $(f(x), g(x)) = f(0)g(0)$, 则此二元运算 $(,)$ 可以成为 V 上的一个内积. ✓ ✗ 正定性 ✗

(4) 设 $2n$ 阶实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} A_1 & B \\ C & A_2 \end{pmatrix}$, 其中 A_1, A_2 均为 n 阶方阵. 若 A 正定, 则 $A_1 + A_2$ 也正定. ✓

3. (10 分) 设 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, 1)^T$ 为非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个解. $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (b, b, b)$
(1) 求 $Ax = 0$ 的通解; (2) 求 $Ax = b$ 的通解; (3) 求满足题设条件的一个非齐次线性方程组. $\begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{pmatrix} A^T = \begin{pmatrix} b^T \\ b^T \\ b^T \end{pmatrix}$

4. (15 分) 设 (I): $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 0)^T$, $\alpha_3 = (0, 0, 1)^T$; (II): $\beta_1 = (-1, 0, 1)^T$, $\beta_2 = (0, 1, 1)^T$, $\beta_3 = (2, -1, -2)^T$ 分别为 $\mathbb{R}^3$ 的两组基. 设 σ 为 $\mathbb{R}^3$ 上的一个线性变换, 并且 $\sigma(\beta_1) = (1, 0, -3)^T$, $\sigma(\beta_2) = (0, -1, -1)^T$, $\sigma(\beta_3) = (-5, -1, 0)^T$. 请分别求出 σ 在 (I)、(II) 这两组基下的矩阵. ✓ 见顶部 ↑

5. (15 分) 设实二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2x_1x_3 + 2bx_2x_3$ 可以经过正交变换 $(x_1, x_2, x_3)^T = P(y_1, y_2, y_3)^T$ 化为标准型 $y_2^2 + 2y_3^2$.

(1) 确定 a 和 b 的取值. (2) 求出满足题设条件的一个正交变换.

6. (8 分) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 且 $A^2 = 2A$. 证明: A 相似于对角阵.

7. (8 分) 设 A 为 n 阶正定矩阵, $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的 s 个非零向量, 且满足 $\alpha_i^T A \alpha_j = 0, 1 \leq i < j \leq s$. 证明:

$\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关.

若线性相关,

则 $\exists r, \alpha_r$ 可表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r-1}$ 的线性组合

$$\text{即 } \alpha_r = \sum_{i=1}^{r-1} k_i \alpha_i$$

$$\therefore \alpha_i^T A \alpha_r = 0, \forall i = 1, 2, \dots, r-1$$

$$\therefore \left(\sum_{i=1}^{r-1} k_i \alpha_i \right)^T A \alpha_r = \alpha_r^T A \alpha_r = 0 \text{ 与 } A \text{ 正定矛盾}$$

3. (1) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为标准正交化的特征向量 $\alpha_1 = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})^T$

$$A\alpha = A(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3) = k_1\lambda_1\alpha_1 + k_2\lambda_2\alpha_2 + k_3\lambda_3\alpha_3 = -k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$$

$$A = A(e_1, e_2, e_3) = A\left(\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

✓ 中国科学技术大学 2019—2020 学年第一学期
线性代数 (B1) 期末考试

1. (4 分 $\times$ 6 = 24 分) 填空题. $\text{tr}=2 \quad \text{rank}=1$

- (1) 设三维向量 α, β 满足 $\alpha^T \beta = 2$, 则 $\beta \alpha^T$ 的特征值为 0, 2.
- (2) 设 4 阶矩阵 A 与 B 相似, I 为单位矩阵. 若 A 的特征值为 1, 2, 3, 4, 则 $|B^{-1} - I| = \frac{0}{(P^{-1}P^{-1}P^{-1}P^{-1})^{-1} - I}$.

(3) 已知矩阵 $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $a+b = \underline{-2}$.

(4) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(5) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 5 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 且 $\text{rank } A = 2$, 则 $a = \underline{6}$.
 $A^T A = A^* A = |A| I$

(6) 设三阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 满足 $A^* = A^T$, 且 $a_{11} = a_{12} = a_{13}$, 则 $a_{11} = \underline{\pm \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ 或 } 0}$.
 $|A|^2 = |A^T A| = |A| |I| = |A|^3 \Rightarrow |A| = 1 \text{ 或 } 0$

2. (5 分 $\times$ 4 = 20 分) 判断题.

(1) $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \lambda=3$ 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是否相似? 是否相合? 否 是

(2) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, $AB = I_m$, 则 $\text{rank } A = \text{rank } B$ 是否成立? 是 $m = \text{rank } I_m = \text{rank}(AB) \leq \text{rank } A \leq m$
 $m \leq n$ $\text{rank } B$

(3) $a_{ij} = \frac{i}{j}, i, j = 1, \dots, n$, 二次型 $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right)^2$ 的符号差是否为 n ? 否 $b_{ij} = \frac{1}{ij} \quad \text{rank } B = 1$

或: 令 $\vec{x} = (1, 1, \dots, 1)^T$
 $A^T \vec{x} = A \vec{x} = \dots = \vec{x}$

(4) 设方阵 A 的每行元素之和都为 1, 那么 A^5 的每行元素之和是否为 1? 是 A^2 的第 i 行之和为 $\alpha_i \beta_1 + \dots + \alpha_i \beta_n = \alpha_i (\beta_1 + \dots + \beta_n) = \alpha_i \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = 1$

3. (56 分) 计算及证明题.

✓ (1) (8 分) 设 3 阶实对称正交方阵 A 非负定, $|A| = -1$, 且 $(1, 1, 1)^T$ 为 -1 的特征向量. 求 A . 可直接得另 2 个特征向量:
 $\lambda = -1, +1, +1$ $(1, -1, 0)^T, (1, 0, -1)^T$

(2) (8 分) 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \alpha = (3, -1, 2)^T$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} |A^n \alpha|$. $\lambda = 1, 1, \frac{1}{2}$
 $\lambda = 1: X = (1, 0, 1)^T \quad \alpha = 2(1, 0, 1)^T + (1, -1, 0)^T$
 $\lambda = \frac{1}{2}: X = (1, -1, 0)^T \quad A^n \alpha = 1^n \cdot 2(1, 0, 1)^T + (\frac{1}{2})^n \cdot (1, -1, 0)^T$
 $= 2\sqrt{2}$

假设线性相关, 则 $\exists k_0, k_1, \dots, k_{n-1}$, s.t.
 $k_0 \alpha + k_1 T\alpha + \dots + k_{n-1} T^{n-1} \alpha = 0$
其中 $k_0, \dots, k_{n-1}$ 不全为 0.
乘 $T: k_0 T\alpha + k_1 T^2 \alpha + \dots + k_{n-1} T^n \alpha = 0$
 $\Rightarrow T\alpha, \dots, T^{n-1} \alpha$ 线性相关 (矛盾)

(3) (8 分) 设 T 是 n 维线性空间 V 的线性变换, $n > 1, \alpha \in V$. 设 $T^n \alpha = 0$, 但是 $T^{n-1} \alpha \neq 0$. $\alpha \neq 0$
(a) 证明: 向量组 $\alpha, T\alpha, \dots, T^{n-1} \alpha$ 线性无关. (b) 证明: T 不能对角化. 假设能对角化: $T = P \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}$
则 $T^n = P \text{diag}(\lambda_1^n, \dots, \lambda_n^n) P^{-1}$

(4) (6 分) 设 $K = \{c_1 + c_2 x + c_3 \cos x \mid c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}\}$ 在通常的函数加法和数乘下构成线性空间. 定义内积 $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$, 从 $1, x, \cos x$ 出发, 构造 K 的一个标准正交基. 设 $P^{-1} \alpha = \beta, \text{diag}(\lambda_1^n, \dots, \lambda_n^n) \beta = 0 \Rightarrow \text{diag}(\lambda_1^n, \dots, \lambda_n^n) \beta = 0 \Rightarrow T^n \alpha = 0$ 矛盾

✓ (5) (8 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 10 & 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 10 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 10 & 3 & x \\ 3 & 1 & 3 & 10 & x \\ 3 & 0 & x & x & 10 \end{pmatrix}$, 证明: 当 $|x| < 3$ 时, $|A| < 10^5$.
前 4 阶顺序主子式 > 0
若 $|A| \leq 0$, 则 $|A| < 10^5$ 已成立; 若 $|A| > 0$, 则正定, $|A| < a_{11} \dots a_{nn} = 10^5$

✓ (6) (8 分) 设 t 为参数, 讨论二次曲面的类型: $x_1^2 + x_2^2 + tx_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + x_3 - 10 = 0$.

$f = (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 4x_2x_3 - 3x_3^2 - (t-1)x_3^2 + x_3 - 10$
 $= (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 3(x_2 + \frac{2}{3}x_3)^2 + (t + \frac{1}{3})x_3^2 + x_3 - 10$
 $t = -\frac{1}{3}$: 双曲抛物面
 $t = -\frac{43}{120}$: 二次锥面
否则: 双曲面型

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & t \\ 1 & t & t-1 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 1 \\ 2 & 1-\lambda & t \\ 1 & t & t-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + (t+2)\lambda^2 - (2t-4)\lambda - (3t+1)$
 $(t + \frac{1}{3})(x_3 + \frac{1}{2(t + \frac{1}{3})})^2 - (10 + \frac{1}{4(t + \frac{1}{3})})$

(7) (10 分) 设 K 是次数小于 3 的实系数多项式在通常的数乘及加法运算下构成的线性空间.

(a) 证明: $1, x+2, x^2+x+3$ 是 K 的一个基.

(b) 求线性变换 $Tf := f'' - f$ 在这个基下的矩阵.

(c) 求 T 的特征向量.

$$\alpha_1'' = 0, \alpha_2'' = 0, \alpha_3'' = 2\alpha_1$$

(a) 假设线性相关,

则 $\exists$ 不全为 0 的 k_1, k_2, k_3 ,

$$\text{s.t. } k_1 + k_2(x+2) + k_3(x^2+x+3) = 0$$

$$k_3 x^2 + (k_2 + k_3)x + (k_1 + 2k_2 + 3k_3) = 0$$

$$k_3, k_2 + k_3, k_1 + 2k_2 + 3k_3 \text{ 不全为 } 0 \times (\text{矛盾})$$

$$(b) \begin{pmatrix} & & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & & 2 \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

$$(c) \lambda = -1. \vec{x} = t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{即 } t_1 + t_2(x+2) \quad (t_1, t_2 \text{ 不同时为 } 0)$$

✓ 中国科学技术大学 2019—2020 学年第二学期
线性代数 (B1) 期末考试

1. (4 分 × 6 = 24 分) 填空题.

(1) 已知实系数线性方程组 $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 6 \\ x_1 + ax_2 + 2x_3 = 9 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 3 \end{cases}$ 有唯一解, 则 a 满足的条件是 $a \neq -\frac{9}{11}$.

(2) 已知 3 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$, 那么 $A^3 = \begin{pmatrix} 196 & 392 & 588 \\ 392 & 784 & 1176 \\ 588 & 1176 & 1764 \end{pmatrix}$.

(3) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}^4$ 线性无关, 则线性子空间 $V = \text{span}\{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3\}$ 的维数是 2.

(4) 已知线性变换 $\mathcal{A}$ 在某组基下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$, 在另一组基下的矩阵为 $\begin{pmatrix} y & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $x = \underline{0}$, $y = \underline{1}$.

(5) 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 按原顺序 Schmidt 正交化得到的标准正交基为 $\underline{d_1, \frac{\alpha_2}{\sqrt{2}}, \frac{\alpha_3 - \alpha_1}{\sqrt{2}}}$.

(6) 若实二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 6x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2tx_2x_3$ 正定, 则参数 t 满足 $1 - \sqrt{5} < t < 1 + \sqrt{5}$.

2. (5 分 × 4 = 20 分) 判断题.

$$r = \text{rank}(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \leq \text{rank}(\beta_1, \dots, \beta_r) \leq r$$

(1) 已知向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关且可以由向量组 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 线性表示, 则 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 线性无关. ✓

(2) $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, 方阵 $\begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似. ✗

(3) 数域 $\mathbb{R}$ 上 n 阶正交阵的行向量组或列向量组都构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基. ✓

(4) 记 V 是所有 3 阶实方阵全体构成的集合, 它在记作加法和数乘下构成一个 9 维实线性空间, 那么 V 中对称方阵全体构成它的一个 6 维子空间. ✓

3. (12 分) 设某个 4 元线性方程组的系数矩阵为 A , 满足 $\text{rank } A = 3$. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是它的 3 个解, 其中 $\alpha_1 = (1, -2, -3, 4)^T$, $5\alpha_2 - 2\alpha_3 = (2, 0, 2, 0)^T$.

(1) 证明: 这个线性方程组是非齐次的. (2) 求出这个线性方程组的通解.

若齐次, 则 $5\alpha_2 - 2\alpha_3$ 也是其解.
而 α_1 与 $5\alpha_2 - 2\alpha_3$ 线性无关, $\dim V \geq 2$
但 $n - \text{rank } A = 1 < \dim V$, 矛盾

4. (14 分) 用初等变换法求矩阵 A 的逆与行列式, 其中 $A =$

$$(A, I) \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ 2 & 4 & 6 & \dots & 2(n-1) & 2n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n & 2n & 3n & \dots & (n-1)n & n^2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \dots & 0 & -n \\ 0 & 1 & 2 & \dots & 1 & n+1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5. (14 分) $\mathbb{R}^3$ 上线性变换 $\mathcal{A}$ 把 $\alpha_1 = (2, 3, 5)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 2)^T$, $\alpha_3 = (1, 0, 0)^T$ 分别映为 $\beta_1 = (1, 2, 0)^T$, $\beta_2 = (2, 4, -1)^T$, $\beta_3 = (3, 0, 5)^T$. 求: 同 4 题

(1) $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵 $A = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3)^{-1}(\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3)$

(2) $\mathcal{A}$ 在自然基下的矩阵 $B = (\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3)(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3)^{-1}$

6. (16 分) 设实二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3$.

(1) 利用正交变换将该二次型化为标准型, 并写出相应的正交变换矩阵.

(2) 判断 $Q(x_1, x_2, x_3) = 1$ 在三维直角坐标系里所表示的曲面的类型. ✓

中国科学技术大学 2020—2021 学年第一学期
线性代数 (B1) 期末考试

1. (5 分 $\times 5 = 25$ 分) 填空题.

(1) 方阵 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值是 $2, \pm\sqrt{3}$

(2) 3 阶实对称矩阵组成的集合恰有 10 个相合等价类.

(3) 实二次型 $Q(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum_{1 \leq i < j \leq 4} (x_i - x_j)^2$ 的正惯性指数等于 3 .

$$\text{rank} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} = 3$$

(4) 设 $\mathbb{R}^3$ 中的线性变换 $\mathcal{A}$ 满足 $\mathcal{A} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 其中 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中任意的向量, 则 $\mathcal{A}$ 在自然基下的矩阵是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(5) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 上的线性变换: $\mathcal{A}(\alpha) = \alpha - 2(\alpha, \gamma)\gamma$, 其中 γ 是 V 中给定的单位向量, 则 $\mathcal{A}$ 的 n 个特征值为 $-1, 1, \dots, 1$. 设 $\beta \perp \gamma, \mathcal{A}(\beta) = \beta$.

2. (5 分 $\times 5 = 25$ 分) 判断题.

(1) n 维线性空间 V 中同一个线性变换在两组不同的基下的矩阵彼此相合. $\times$ 相似

(2) 任何一个 n 阶实方阵都相似于上三角矩阵. $\times$

(3) 每一个正交矩阵都正交相似于对角矩阵. $\times$

(4) 设 A, B 都是 n 阶实方阵, 若 A 可逆, 则 AB 与 BA 相似. $\checkmark$

(5) 设 A 是 n 阶实对称方阵, 若 A 的每一个顺序主子式都是非负的, 则 A 半正定. $\times$

3. (12 分) 设 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换 $\mathcal{A}$ 将 $\alpha_1 = (2, 3, 5)^T, \alpha_2 = (0, 1, 2)^T, \alpha_3 = (1, 0, 0)^T$ 变换为 $\beta_1 = (1, 2, 0)^T, \beta_2 = (2, 4, -1)^T, \beta_3 = (3, 0, 5)^T$.

(1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的矩阵; (2) 求 $\mathcal{A}$ 在自然基下的矩阵.

$$(1) (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3)^T (\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3) = \begin{pmatrix} 4 & 9 & -5 \\ -6 & -23 & 15 \\ -7 & -18 & 13 \end{pmatrix}$$

4. (16 分) 设 V 是 3 维欧氏空间, 由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 给出的度量矩阵 $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 10 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$. 请由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 按现在的

的顺序进行 Schmidt 正交化给出一组标准正交基.

5. (12 分) 给定二次曲面在直角坐标系下的方程是 $2x^2 + 6y^2 + 2z^2 + 8xz = 1$. 将它通过正交变换化为标准方程, 并指出这曲面的类型.

6. (10 分) 设 A, B 是两个 n 阶实对称矩阵, 满足 $AB = BA$. 求证: 存在 n 阶正交方阵 P , 使得 $P^T A P$ 与 $P^T B P$ 都是对角矩阵.

$(AB)^T = B^T A^T = BA = AB \therefore AB$ 对称, 可正交相似于对角阵

$$P^T A B P = D$$

$$P_0 \text{ 为正交阵, } P_0^T A P_0 = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_s I_s \end{pmatrix}$$

$B' = P_0^T B P_0$ 为正称阵 ($B'^T = P_0^T B^T P_0 = P_0^T B P_0 = B'$)

$$P_0^T A B P_0 = P_0^T A P_0 \cdot P_0^T B P_0 \Rightarrow \begin{pmatrix} \lambda_1 I_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_s I_s \end{pmatrix} B' = B' \begin{pmatrix} \lambda_1 I_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_s I_s \end{pmatrix}$$

$$P_0^T B A P_0 = P_0^T B P_0 \cdot P_0^T A P_0$$

$$\therefore B' = \begin{pmatrix} B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_s \end{pmatrix}, B_i \text{ 为对称阵} \quad P_i^T B_i P_i = \begin{pmatrix} \mu_{i1} & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_{ir} \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} P_1 & & \\ & \ddots & \\ & & P_s \end{pmatrix} P_0$$